1.8.1 எண்களுடைய கனங்களின் பண்புகள்

	பண்புகள்	எடுத்துக்காட்டுகள்
1	மிகை எண்ணின் கனமானது மிகை எண்ணாகும்.	$6^3 = 6\times6\times6 = 216.$
2	குறை எண்ணின் கனமானது குறை எண்ணாகும்.	$(-7)^3 = (-7)\times(-7)\times(-7) = -343$
3	ஒவ்வொர் இரட்டைப்படை எண்ணின் கனமானது இரட்டைப்படை எண்ணாகும்.	$8^3 = 8 \times 8 \times 8 = 512$ என்பது இரட்டைப்படை எண்ணாகும்
4	ஒவ்வொர் ஒற்றைப்படை எண்ணின் கனமானது ஒற்றைப்படை எண்ணாகும்.	$9^3 = 9 \times 9 \times 9 = 729$ என்பது ஒற்றைப்படை எண்ணாகும்
5	ஓர் இயல் எண்ணானது 0, 1, 4, 5, 6 அல்லது 9 இல் முடிந்தால் அதன் கனமும் முறையே அதே 0, 1, 4, 5, 6 அல்லது 9 ஆகிய எண்களில் தான் முடியும்.	$10^3 = 1000$, $11^3 = 1331$, $14^3 = 2744$ $15^3 = 3375$, $16^3 = 4096$, $19^3 = 6859$
6	ஓர் இயல் எண்ணானது 2 அல்லது 8 இல் முடிந்தால். அதன் கனமானது முறையே 8 அல்லது 2 இல் முடியும்.	$12^3 = 1728$, $18^3 = 5832$
7	ஓர் இயல் எண்ணானது 3 அல்லது 7 இல் முடிந்தால் அதன் கனமானது முறையே 7 அல்லது 3 இல் முடியும்.	$13^3 = 2197$, $17^3 = 4913$
8	முதல் n இயல் எண்களுடைய கனங்களின் கூடுதலானது, முதல் n இயல் எண்களுடைய கூடுதலின் வர்க்கத்திற்கு சமமாகும்.	$1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = (1+2+3+.....+n)^2$ ஆகவே, $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = (1+2+3+4)^2$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்

குறிப்பு

- ஒரு முழு கனமானது இரண்டு பூச்சியங்களுடன் முடியாது.
- ஓர் ஈரிலக்க எண்ணின் கனத்தில் 4 அல்லது 5 அல்லது 6 இலக்கங்கள் இருக்க வாய்ப்புண்டு.

இவற்றை முயல்க

பின்வரும் எண்களின் கனத்திலுள்ள ஒன்றுகள் இலக்கத்தைக் காண்க.

1. 17 2. 12 3. 38
4. 53 5. 71 6. 84

1.8.2 கனமூலம்

ஒரு மதிப்பின் கனமானது அசல் எண்ணைத் தரும் எனில், அந்த மதிப்பானது அசல் எண்ணின் கனமூலம் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, 27 இன் கனமூலம் 3 ஆகும். ஏனெனில், 3 இன் கனமானது 27–ஐ தரும்.

கனம்	கனமூலம்	கனம்	கனமூலம்
1	1	729	9
8	2	1000	10
27	3	1331	11
64	4	1728	12
125	5	2197	13
216	6	2744	14
343	7	3375	15
512	8	4096	16

குறியீடு:

ஓர் எண் x இன் கனமூலமானது $\sqrt[3]{x}$ அல்லது $x^{\frac{1}{3}}$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

இங்கு, சில கனங்களும் கனமூலங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

$\sqrt[3]{1} = 1$ ஏனெனில், $1^3 = 1$, $\sqrt[3]{8} = 2$ ஏனெனில், $2^3 = 8$,
$\sqrt[3]{27} = 3$ ஏனெனில், $3^3 = 27$, $\sqrt[3]{64} = 4$ ஏனெனில், $4^3 = 64$,
$\sqrt[3]{125} = 5$ ஏனெனில், $5^3 = 125$... எனத் தொடர்ந்துக்கொண்டே செல்லும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 39 20-02-2020 01:38:25 PM